

Metode Faktorisasi Polinomial Iteratif Berbasis Koefisien

(Metode Lin Derajat 3, 4, dan 5)

Ahmad Fakhrol Bawani

1 Pendahuluan

Metode Lin merupakan metode numerik iteratif untuk memfaktorkan polinomial derajat tinggi dengan cara mencocokkan koefisien hasil kali faktor-faktornya terhadap polinomial asli. Berbeda dengan metode rumpun Newton-Raphson, metode ini tidak membutuhkan perhitungan turunan (matriks Jacobian) maupun tebakan awal yang spesifik, melainkan memanfaatkan skema iterasi titik tetap (*fixed-point iteration*) dengan nilai awal berupa nol.

2 Formulasi untuk Polinomial Derajat 3

Misalkan terdapat polinomial derajat 3 dengan bentuk umum:

$$P(x) = x^3 + A_2x^2 + A_1x + A_0 \quad (1)$$

Polinomial ini akan difaktorkan menjadi satu bagian linear dan satu bagian kuadratik:

$$P(x) = (x + b_0)(x^2 + a_1x + a_0) \quad (2)$$

Dengan mengalikan kedua faktor tersebut dan menyamakan koefisiennya dengan persamaan asli, diperoleh sistem persamaan non-linear sebagai berikut:

$$A_2 = a_1 + b_0 \quad (3)$$

$$A_1 = a_0 + a_1b_0 \quad (4)$$

$$A_0 = a_0b_0 \quad (5)$$

Sistem di atas ditransformasikan menjadi skema iterasi balik dengan mengisolasi masing-masing variabel:

$$a_1 = A_2 - b_0 \quad (6)$$

$$a_0 = A_1 - a_1b_0 \quad (7)$$

$$b_0 = \frac{A_0}{a_0} \quad (8)$$

3 Formulasi untuk Polinomial Derajat 4

Misalkan terdapat polinomial derajat 4 dengan bentuk umum:

$$P(x) = x^4 + A_3x^3 + A_2x^2 + A_1x + A_0 \quad (9)$$

Polinomial ini akan difaktorkan menjadi dua buah bagian kuadratik:

$$P(x) = (x^2 + b_1x + b_0)(x^2 + a_1x + a_0) \quad (10)$$

Dengan mengalikan kedua faktor tersebut dan menyamakan koefisiennya dengan persamaan asli, diperoleh sistem persamaan non-linear sebagai berikut:

$$A_3 = a_1 + b_1 \quad (11)$$

$$A_2 = a_0 + a_1b_1 + b_0 \quad (12)$$

$$A_1 = a_1b_0 + a_0b_1 \quad (13)$$

$$A_0 = a_0b_0 \quad (14)$$

Sistem di atas ditransformasikan menjadi skema iterasi balik dengan mengisolasi masing-masing variabel:

$$b_0 = \frac{A_0}{a_0} \quad (15)$$

$$b_1 = \frac{A_1 - a_1b_0}{a_0} \quad (16)$$

$$a_1 = A_3 - b_1 \quad (17)$$

$$a_0 = A_2 - b_0 - a_1b_1 \quad (18)$$

4 Formulasi untuk Polinomial Derajat 5

Untuk polinomial derajat 5 dengan bentuk umum:

$$P(x) = x^5 + A_4x^4 + A_3x^3 + A_2x^2 + A_1x + A_0 \quad (19)$$

Faktorisasi dilakukan dengan memecahnya menjadi satu faktor linear dan dua faktor kuadratik:

$$P(x) = (x + a_0)(x^2 + b_1x + b_0)(x^2 + c_1x + c_0) \quad (20)$$

Melalui ekspansi aljabar dan penyamaan koefisien secara runtut dari pangkat tertinggi hingga terendah, kita dapat menyusun urutan rumus pembaruan variabel untuk setiap siklus iterasi:

$$c_1 = A_4 - a_0 - b_1 \quad (21)$$

$$c_0 = A_3 - a_0A_4 + a_0^2 - b_0 - c_1b_1 \quad (22)$$

$$b_1 = \frac{A_2 - a_0c_0 - b_0c_1}{c_0} \quad (23)$$

$$b_0 = \frac{A_1 - a_0b_1c_0 - b_0c_1}{c_0} \quad (24)$$

$$a_0 = \frac{A_0}{b_0c_0} \quad (25)$$

5 Algoritma Iterasi

Prosedur komputasi dilakukan tanpa memerlukan input tebakan numerik dari luar, dengan langkah sebagai berikut:

- **Langkah 1:** Inisialisasi seluruh variabel pembantu (a_i, b_i, c_i) dengan nilai awal *starter* sama dengan 0.
- **Langkah 2:**
 - Untuk derajat 3, hitung nilai a_1, a_0 , dan b_0 menggunakan persamaan pada Seksi 2.
 - Untuk derajat 4, hitung nilai b_0, b_1, a_1 , dan a_0 menggunakan persamaan pada Seksi 3.
 - Untuk derajat 5, hitung nilai c_1, c_0, b_1, b_0 , dan a_0 menggunakan persamaan pada Seksi 4.
- **Langkah 3:** Gunakan nilai yang baru saja diperoleh untuk dimasukkan kembali ke langkah perhitungan berikutnya.
- **Langkah 4:** Ulangi proses siklus tersebut hingga selisih nilai antar-iterasi atau *true error* ($\%E_t$) bernilai sangat kecil atau konvergen.

6 Analisis Metode

6.1 Kelebihan

- Struktur algoritma sangat sederhana dan linier, sehingga mudah diimplementasikan ke dalam kode program seperti C++ atau Python hanya dengan *looping* biasa.
- Tidak memerlukan tebakan nilai awal yang rumit; nilai awal 0 sudah cukup untuk memulai proses iterasi efek domino koefisien.

6.2 Kekurangan

- Kecepatan konvergensi bertipe linier, cenderung lebih lambat dibandingkan metode Bairstow (Newton-Raphson) yang bertipe kuadrat.
- Rentan terjadi kegagalan operasi jika pada tengah-tengah iterasi nilai variabel pembagi (a_0 pada derajat 3 dan 4, atau c_0 pada derajat 5) bernilai mendekati nol.